

## KC桌面——外资精译

# 全球 I/O 半导体 云端 AI：台积电与日月光推动 CoWoS 扩产加速，释放更大市场空间

### 2026-27 年台积电与日月光 CoWoS 产能上调

我们认为台积电及整个行业 CoWoS 扩产是未来 2-3 年云端 AI 需求的领先指标。未来 12-18 个月的产能扩张速度较一个月前的预期更快，表明底层云端 AI 需求更为强劲。台积电 CoWoS 产能扩张正在重新加速，我们目前预计到 2026/2027 年底产能将达到 13 万/18 万片/月，而此前预期为 12 万/15 万片/月。我们认为这反映出未来几年先进封装市场空间将大幅扩大，即使英特尔 EMIB-T 和台积电 CoPoS 于 2028 年进入量产，其中相当一部分可能仍将留在 CoWoS 上。日月光也在加速其 2027 年全流程产能扩张。我们目前预计其全流程 CoWoS 产能将从 2026 年底的 2 万片/月翻倍以上至 2027 年底的约 5 万片/月，此前预期为 4 万片/月。（参见我们的日月光报告）。总体而言，我们估计行业 CoWoS 产能可能从 2026 年底的 16 万片/月上升至 2027 年底的 25 万片/月。

### 服务器 CPU 需求强劲；英伟达 Rubin 将在 2026 年下半年加速爬坡

需求方面，我们认为服务器 CPU 在 2027 年仍有上行空间。日月光更快的 CoWoS 扩产应得到更高 AMD Venice 出货量的支撑，我们估计 2027 年出货量为 400 万颗，高于 2026 年的 130 万颗。随着 Venice 服务器 CPU 和 MI450/455 的强劲爬坡，AMD 的 CoWoS 需求在 2027 年可能增长 232%。我们也将英伟达 Vera CPU 出货量从 2026 年的 160 万颗上调至 2027 年的 550 万颗，这意味着英伟达 2027 年 CoWoS 需求增长 57%。Rubin GPU 因重新设计在 2026 年第二季度爬坡较慢，但我们预计 2026 年下半年将大幅回升，全年达到 210 万颗。我们预测谷歌 TPU 芯片组出货量从 2026 年的 410 万颗上升至 2027 年的 900 万颗，其中联发科预计将支持 400 万颗 TPU v8t 产能。亚马逊 Trainium 3 需求正在增长，我们将 2026/2027 年出货量预估上调至 180 万/280 万颗（此前为 170 万/230 万颗）。参见图 2-图 12 中我们的 CoWoS 供需分析。

### 未来供应更加多元化，但台积电仍应是最大参与者

如前所述，我们预计先进封装供应将从 2027-28 年起变得更加多元化。我们看到日月光和安靠在 2026 年下半年/2027 年的机会增加，主要受服务器 CPU 驱动。英特尔 EMIB-T 正在获得关注，但我们认为英特尔在 2028 年可能面临资源和产能限制，并可能优先考虑内部产品以及谷歌/联发科的 TPU v9。总体而言，我们认为台积电的先进封装销售额在未来五年应保持约 50% 的稳健增长，这得益于其领先的市场份额、通过 3D 堆叠提升的单颗芯片价值，以及 CoPoS 和共封装光学等技术升级。

### 股票推荐；日月光/致茂科技目标价上调至新台币 835 元/5,000 元

在云端 AI 半导体供应链中，我们的首选是台积电（行业领先的云端 AI 代工厂）、联发科（谷歌 TPU 的设计服务）和日月光（先进封装与测试）。我们估计后端业务（包括先进封装）在 2026/2027 年将占台积电销售额的约 12%/15%，我们最近的 2026 年第二季度业绩预览因云端 AI 需求更强劲而上调了销售额和每股收益预估。联发科为买入评级，且为关键推荐。我们将日月光目标价从新台币 660 元上调至新台币 835 元。先进封装与测试的关键设备供应商也可能受益于云端 AI 的爬坡，我们看好致茂科技、Chroma、鸿劲精密和 ASMPT。我们将致茂科技目标价从新台币 4,000 元上调至新台币 5,000 元，基于 33 倍 2027-28 年预期市盈率（此前为 33 倍 2027 年预期市盈率）。参见第 6 页。京元电子在最终测试领域仍处于有利地位。我们看好信骅科技（强劲的 BMC 前景）、创意电子（强劲的谷歌 CPU 上行潜力）和世芯电子（亚马逊 Trainium3 和 Trainium4 机会）。

股票

亚洲 半导体

图 1：估值比较

来源：LSEG，UBS预估。注：价格截至 2026 年 6 月 30 日。

图 2：CoWoS 中介层晶圆总需求

来源：公司数据，UBS预估

图 3：CoWoS 需求细分

来源：公司数据，UBS预估

图 4：英伟达供应链构建出货量

来源：公司数据，UBS预估

图 5：AMD 供应链构建出货量

来源：公司数据，UBS预估

图 6：ASIC 供应链构建出货量

来源：公司数据，UBS预估。注：其他包括英特尔 Habana、微软 Maia、特斯拉 Dojo 等。

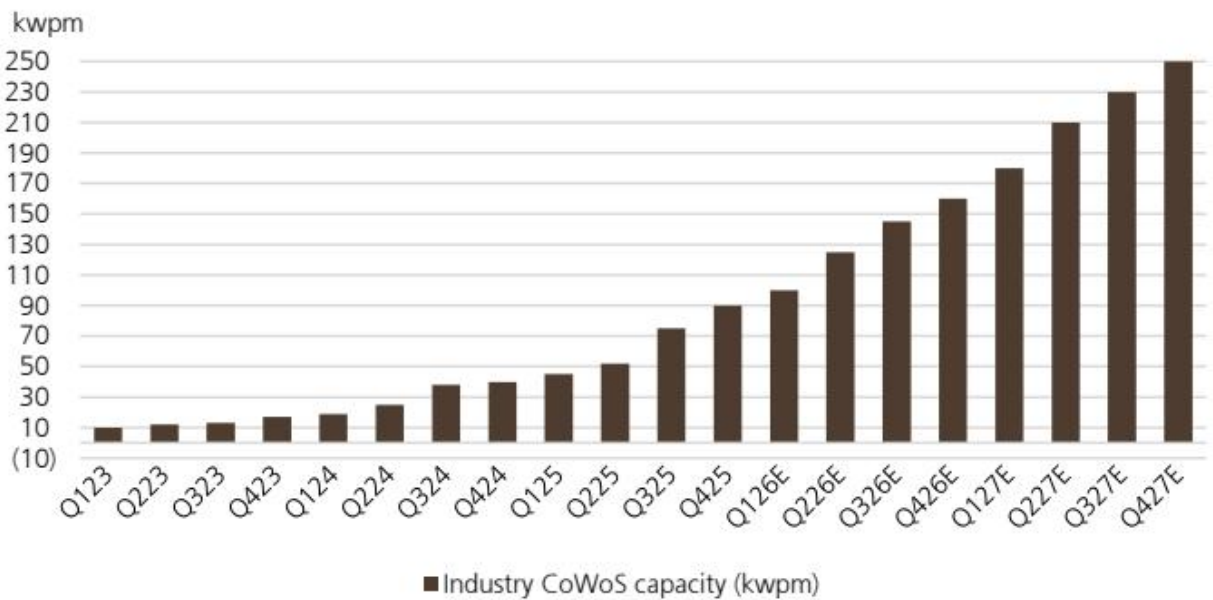
图 7：SolC 出货量

来源：公司数据，UBS预估

图 8：台积电后端销售分析

来源：公司数据，UBS预估

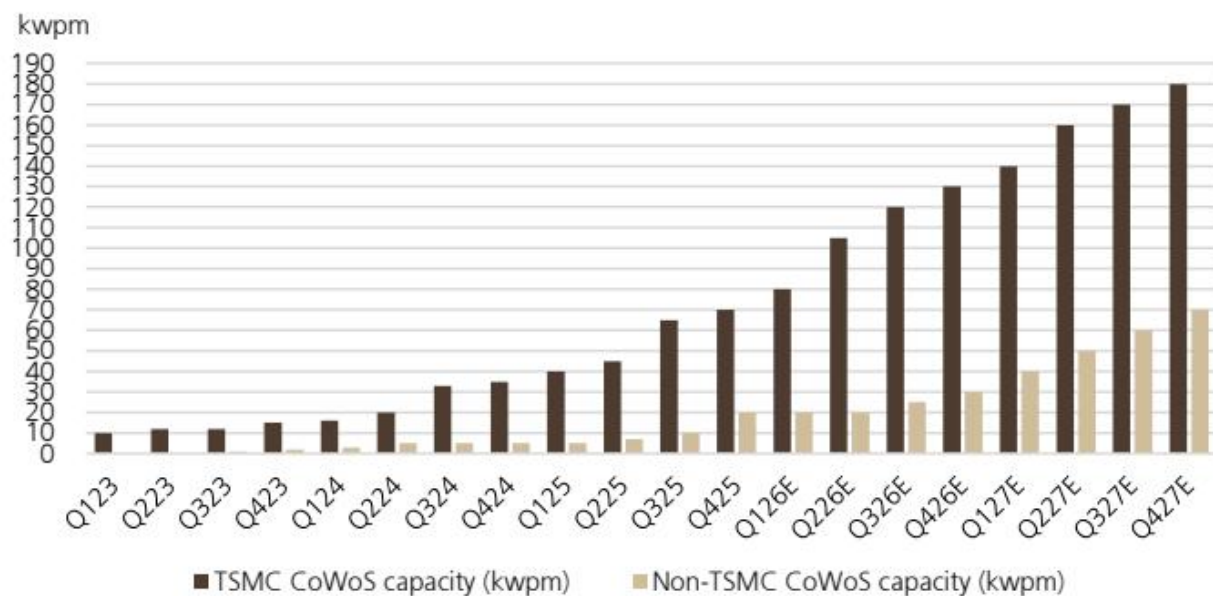
图 9：行业 CoWoS 产能



图表 1

来源：公司数据，UBS预估

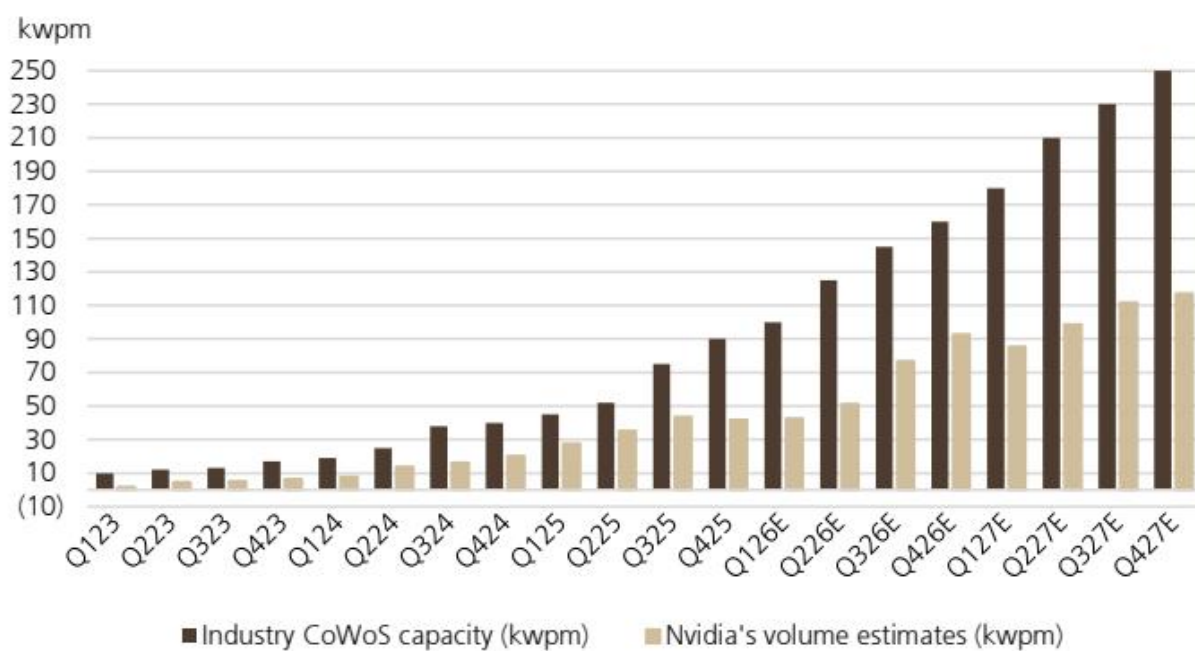
图 10：台积电与非台积电 CoWoS 产能



图表 2

来源：公司数据，UBS预估。注：非台积电 CoWoS 产能包括日月光和安靠。

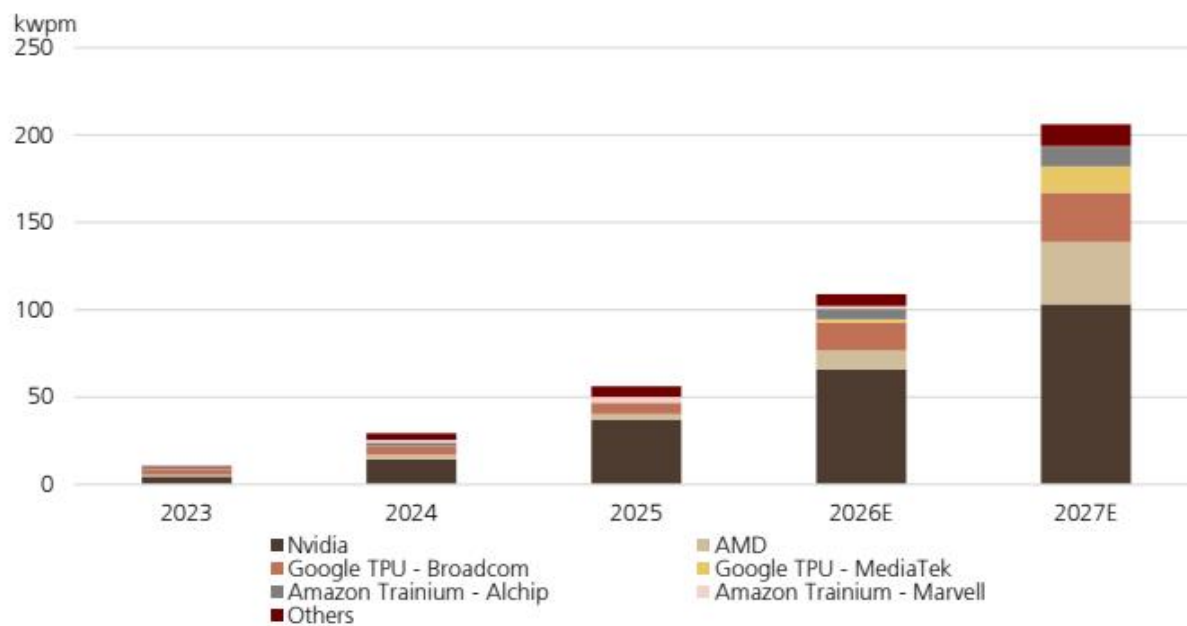
图 11：行业 CoWoS 产能与英伟达出货量对比



图表 3

来源：公司数据，UBS预估

图 12：主要客户的 CoWoS 需求



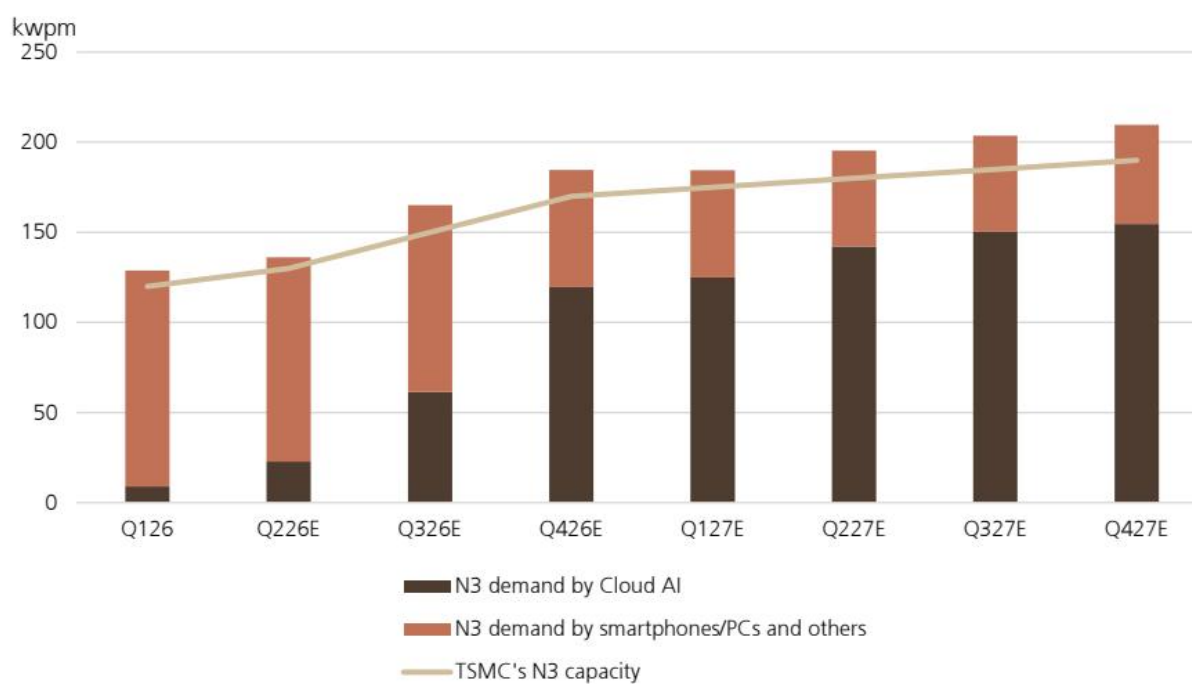
图表 4

来源：公司数据，UBS预估

图 13：N3 供需分析

来源：公司数据，UBS预估。注：kwpm 代表每月千片晶圆。

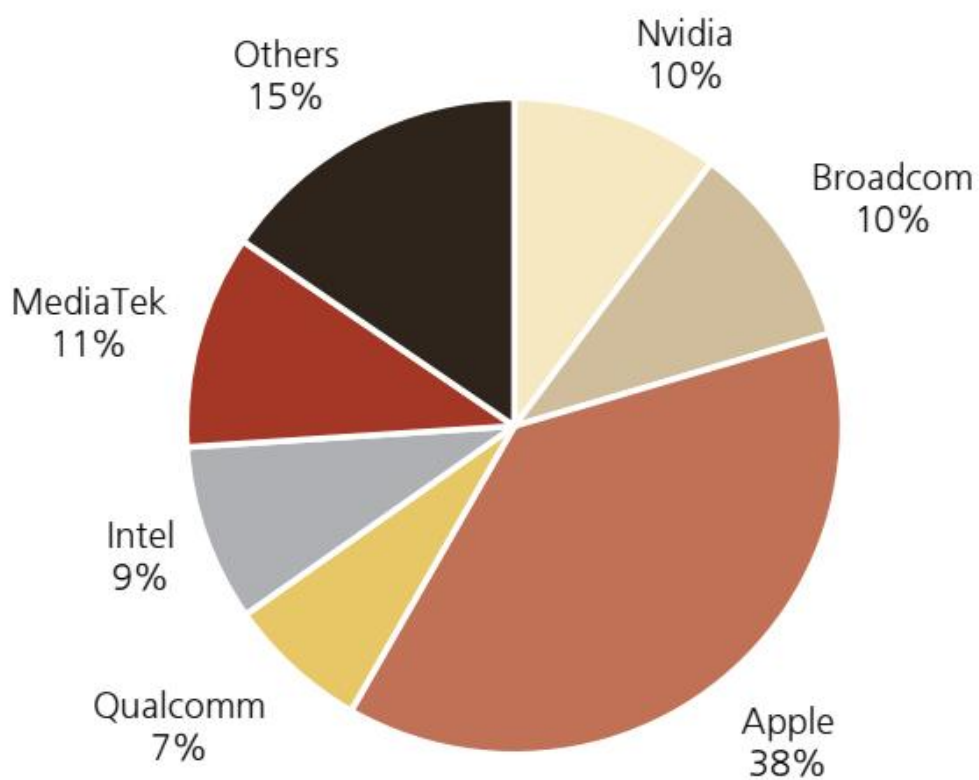
图 14：台积电加速 N3 产能扩张以满足云端 AI 强劲需求



图表 5

来源：公司数据，UBS预估

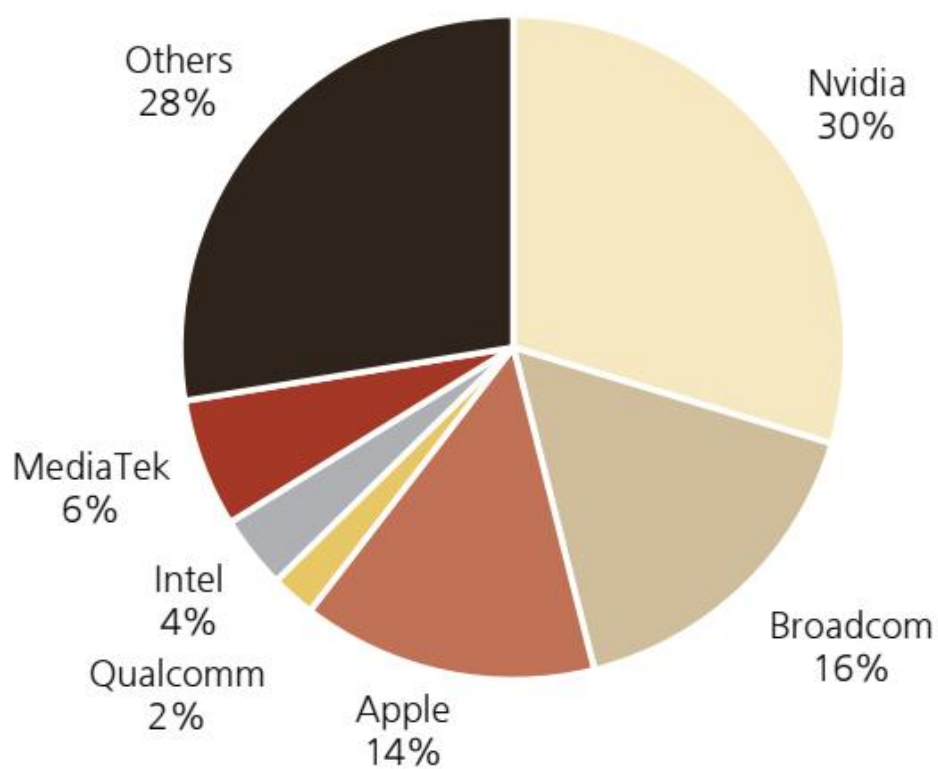
图 15：2026 年各客户 N3 产能占比



图表 6

来源：公司数据，UBS预估

图 16：2027 年各客户 N3 产能占比



图表 7



来源：公司数据，UBS预估

UBS论点图 指引我们的思考及本报告内容分布

问：先进封装能否从云端 AI 和向 N2 工艺日益增多的芯粒设计中维持强劲增长？

能。随着系统集成度提高和性能需求上升，先进封装的重要性日益凸显。我们预计 2026-27 年 CoWoS 产能扩张将持续强劲，而日月光等 OSAT 厂商更快的扩张应有利于致茂科技，因其在 OSAT 中份额更高。我们预计台积电 CoWoS 产能将从 2025 年底的 7 万片/月提升至 2026/2027 年底的 13 万/18 万片/月。我们认为 OSAT 的 CoWoS 产能到 2027 年底可能达到 7 万片/月。我们预测致茂科技的工具出货量在 2026/2027 年将增长 22%/50%。

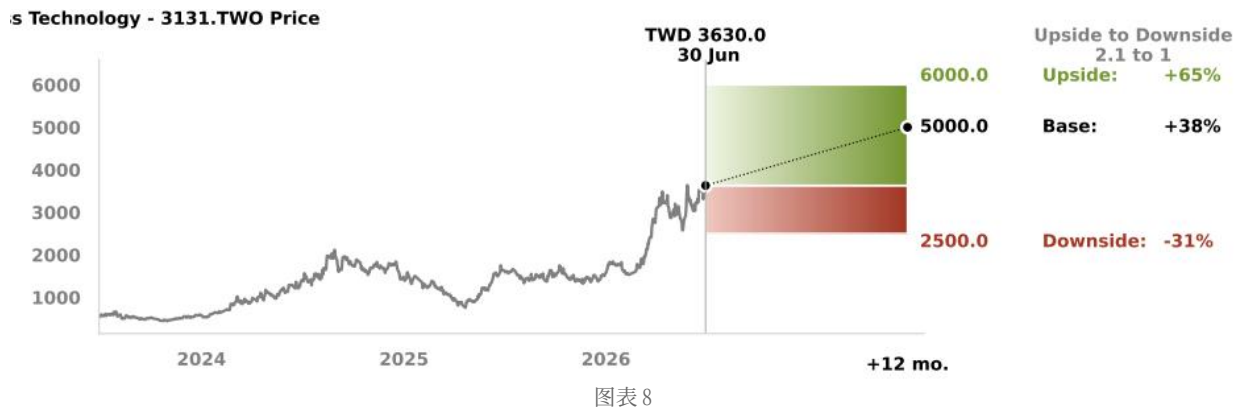
问：竞争对手会造成毛利率逆风吗？

不太可能。我们认为致茂科技相对于竞争对手处于有利地位，因其在开发新技术方面有良好记录，且能维持稳健的毛利率。过去 10 多年，尽管在 InFO 和 CoWoS 领域面临来自迅得的竞争，致茂科技通过技术领先和持续推出新产品，毛利率一直保持在 40% 以上。如今，随着技术升级加快和设计类型增多，先进封装日益普及，我们预计致茂科技将在未来几年受益，这得益于其强大的行业地位以及在 SolC、面板级封装和 CPO 等领域的领先市场份额。致茂科技的毛利率在 2025-26 年因外包部分模组组装以满足强劲需求而略有压力。然而，我们预计其毛利率到 2027-28 年将逐步回升至 45% 左右。

GPTC 是一家台湾半导体设备供应商，专注于先进封装的湿制程工具。我们预计，到2026年，台积电将贡献其约40-50%的销售额，而日月光和矽品合计贡献约25-30%。我们对未来三到四年先进封装的加速发展越来越乐观，并认为凭借其卓越的技术能力，GPTC 有望获得更多市场份额。我们上调了2026年及以后的盈利预测，以反映2027年 CoWoS 产能扩张的更强前景，以及2028年 CoPoS、SolC 和 CPO 带来的额外上行空间。我们预测 GPTC 的工具出货量将从2026年的220台大幅增加至2027年的约330台。我们重申买入评级，并将目标价从新台币4,000元上调至新台币5,000元，基于33倍2027-28年预期市盈率（此前为33倍2027年预期市盈率）。我们认为，36%的长期盈利年复合增长率证明了33倍市盈率的合理性。

近几个月来，我们观察到云AI需求增强的迹象越来越多，几家美国大型超大规模云厂商进一步提高了其2027年的云资本支出计划，同时台积电加速了N3/N2产能扩张并增加了与HBM相关的资本支出。

年初至今，GPTC 股价已上涨133%，反映了2026年及以后云AI前景的改善。然而，我们认为 CoWoS、SolC、面板级封装、HBM 和 CPO 领域的重大机遇尚未被完全定价。



资料来源：UBS估计

Grand Process Technology Corp. (GPTC)  
成立于1993年，总部位于台湾新竹，是一家专注于半导体湿制程设备和化学品的行业领导者。GPTC 在湿制程设备领域的专业知识得到了主要晶圆代工厂和后端半导体公司的认可。其主要客户包括台积电、日月光/矽品以

及中国 OSAT，约70%的销售额集中在台湾。

图17：主要先进封装设备供应商概览

资料来源：公司数据、LSEG、UBS估计。股价以当地货币计价。注：亚洲股票价格截至2026年6月30日；非亚洲股票价格截至2026年6月29日。未覆盖公司（Kulicke and Soffa、Shibaura Mechatronics、Scientech、All Ring、Nordson Corporation）的每股收益估计基于LSEG一致预期。

## 预测调整 - GPTC

图18：我们对GPTC盈利预测的调整

资料来源：UBS估计

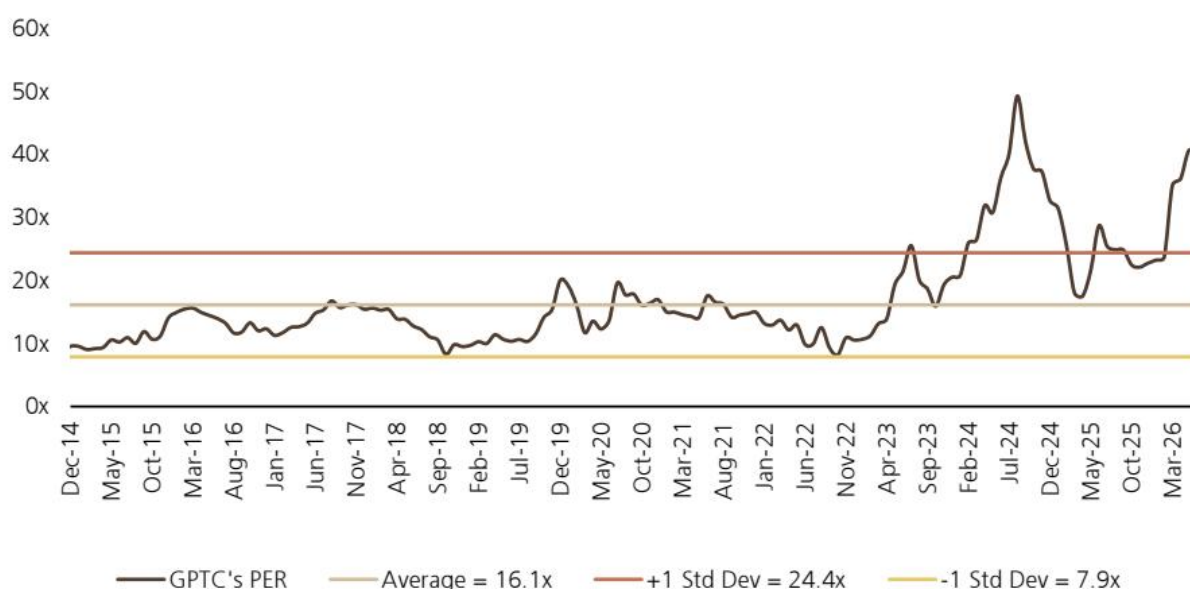
图19：我们调整后的盈利预测与市场一致预期对比 - GPTC

资料来源：Visible Alpha、UBS估计

图20：UBS对GPTC的盈利预测

资料来源：公司数据、UBS估计

图21：GPTC的12个月远期市盈率区间（倍）



图表 9

资料来源：LSEG、UBS

## 估值方法与风险声明

科技投资涉及风险。对于包括UBS在内的投资界来说，很难预测科技公司的财务业绩，因为它们的运营模式高度波动且不可预测，并且在高度动态的市场中竞争。除了可预测性低之外，科技股的估值也可能具有挑战性，因为传统和非传统的估值指标都未能为科技股的交易方式提供太多洞察。

我们基于市盈率方法对GPTC进行估值。

下行风险包括：1) CoWoS 产能扩张慢于预期；2) 竞争对手取得技术进步；3) 地缘政治不确定性；以及4) AI增长逊于预期。

## 量化研究回顾

GPTC